グロースロードマップ — シャチョツー

> **作成**: 2026-03-20
> **視点**: Elon Musk / Warren Buffett / Anthropic・OpenAI・xAI トップエンジニアの指摘を統合
> **前提**: 建設業垂直集中戦略 (ADR-008) を採用

Phase A: 建設業で「狂信者」を作る（〜Week 12）

> **目標**: 建設会社3社が「これなしで見積できない」と言う状態

KPI

指標	目標	現状
NPS	≥ 40（業界平均15）	未計測
DAU/MAU	≥ 60%	未計測
「ないと困る」率	≥ 70%	未計測
見積業務時間削減	≥ 50%	未計測
Q&A精度（keyword hit rate）	≥ 75%	Eval未整備

施策

1. **見積精度を死ぬほど上げる**
   - 建設業ゴールデンデータセット100問作成 → 週次Eval実行
   - RAG enhanced_search（クエリ拡張+再ランキング）本番導入
   - 実際の見積書PDFからの学習品質を改善
2. **HitL（承認フロー）でゼロ事故を保証**
   - 見積書・請求書は必ず人間が確認してから送付
   - 承認UIでの「修正して承認」機能を充実させる
3. **ネットワーク効果の種を蒔く**
   - 見積単価データを匿名集計できるスキーマを今から設計
   - 「業界平均単価ベンチマーク（β）」をパイロット企業に先行提供

判断ゲート（Phase B移行条件）

```
建設業NPS ≥ 40
AND 建設業MRR ≥ ¥500万（20社 × ¥25万）
AND Q&A精度 keyword_hit_rate ≥ 75%
AND HitL承認フロー: 事故ゼロ（3ヶ月連続）
```

Phase B: ネットワーク効果の発火（Week 13〜24）

> **目標**: 「シャチョツーを使っている建設会社は見積が速い」という業界認知

施策

1. **業界ベンチマーク機能ローンチ**
   - 20社分の積算単価データが溜まり次第リリース
   - 「コンクリート打設: あなたの単価は業界平均より8%高い」表示
   - これを見た会社が自社単価を見直す → シャチョツーへの依存度が上がる
2. **製造業への横展開**
   - 建設業機能をそのまま製造業にポーティング
   - 建設業で実証済みのEval基盤・HitLをそのまま流用
3. **パートナー展開開始**
   - 大手建材メーカー・ゼネコンとの代理店契約を1本締結
   - 業界団体（JBN等）への提案を開始

KPI

```
建設業: 100社
製造業: 20社
MRR: ¥3,000万（120社 × ¥25万）
```

Phase C: プラットフォーム化（Year 2〜3）

> **目標**: 「日本のSMB業務OS」ポジションの確立

施策

1. **LangGraph + Human-in-the-Loop本格化**（ADR-003）
   - Phase 1の軽量HitLをLangGraph状態管理に置き換え
   - 複数ステップのBPOワークフローを人間と協調して実行
2. **SaaS統合の深化**
   - kintone/freee連携を「読み書き双方向」に
   - シャチョツーが認証基盤になる（各SaaSのOAuthをシャチョツー経由で管理）
3. **行動推論（brain/inference）の実装**
   - Slack・kintone操作ログから暗黙ルールを自動発見
   - 「月末になると社長がこの承認を急ぐ」というパターンを学習
4. **ASEAN展開の準備**
   - タイ・ベトナムの建設業・製造業（日系企業向け）への展開
   - 業界特化の深さ × 日本語品質が参入障壁になる

KPI

```
MRR: ¥1億（400社）
ネットワーク参加テナント: 300社以上
SaaS統合率: 70%（3つ以上のSaaSを接続している）
```

Phase D: 業界インフラ化（Year 3〜5）

> **目標**: 「日本のSMB 300万社の業務神経系」

シナリオ

```
ナレッジ蓄積テナント: 3,000社
匿名ベンチマークデータ: 日本全国の業種別標準原価DB（事実上の業界基準）
          ↓
データ事業: 建設業界向け「原価予測API」（ゼネコン・デベロッパー向けB2B2B）
保険: 「シャチョツー使用中の会社」向け経営リスク保険（データで損害予測）
与信: 「ナレッジ蓄積スコア」を与信評価に活用（銀行・信用保証）
```

モート（堀）の積み上げ

Phase	堀の種類
A	スイッチングコスト（ナレッジ蓄積）
B	ネットワーク効果（ベンチマークデータ）
C	規模の経済（LLMコスト逓減）
D	データ資産（業界標準原価DB）

競合対策

「GoogleやMicrosoftが同じことをやったら？」（Warren Buffett問）

```
彼らが勝てない理由:
1. 建設業の積算ルールは業界固有の暗黙知（Googleはこれを知らない）
2. 3年分の単価学習データは後から追いつけない
3. 日本語業界特化の深さは英語圏Big Techが取りに来ない
4. 中小企業との信頼関係はスケールできない

彼らが勝てる条件（リスク）:
1. 汎用AIの精度が上がり、特化型が不要になる → 対策: ゲノムテンプレートを深化
2. kintone/freeeが同機能を自社実装 → 対策: パートナー化して共存
3. 国産大手（富士通・NECなど）が同様製品を展開 → 対策: 速度と顧客密着で先行
```

Phase E: シャチョツー基盤を活用した事業拡張（Year 3〜5）

> **前提**: Phase A〜Dでシャチョツーがローンチ・安定稼働し、導入企業のデジタルツインデータが十分に蓄積された状態。
> **考え方**: シャチョツーのデータ資産・AI基盤・顧客基盤を「次の事業」に転用する。

E-1. 見積もりマーケットプレイス（最優先）

> **一言**: 「発注したい会社」と「受注したい会社」をAIが自動マッチング

現状の課題

```
建設会社が下請けに見積もりを取りたい
→ 知り合いの3社に電話 → 1週間待つ → 比較 → 決定
→ 価格の妥当性がわからない、時間もかかる
```

シャチョツーで作れる世界

```
案件をプラットフォームに投稿
→ AIが過去データから適正価格レンジを算出
→ 登録済みの受注候補に自動通知
→ 各社がAI見積もりで即回答（数時間以内）
→ 発注者は価格・納期・評価で比較して決定
```

なぜシャチョツーだからできるか

- 各社のデジタルツインに**原価構造・得意分野・稼働状況**が入っている
- AIが「この案件ならA社が最適」と**根拠付きで推薦**できる
- 業界ベンチマークデータ（Phase B〜Dで蓄積済み）が価格の妥当性を担保

収益モデル

```
成約手数料 3–5%
月10件成約 × 平均500万円/案件 × 3% = 月150万円/エリア
全国10エリア展開 → 月1,500万円の追加MRR
```

対象業界（横展開順）

1. 建設業（元請→下請けの見積もり）
2. 製造業（部品加工の外注先マッチング）
3. 人材派遣（人材とニーズのマッチング）

E-2. 成果保証型BPO（料金モデルの進化）

> **一言**: 「効果が出なければほぼ無料」で中小企業の導入障壁を消す

現状の課題

```
BPOコア ¥250,000/月 → 効果が出ても出なくても同じ料金
中小企業「本当に効果出るかわからないのに月25万は…」
```

成果保証モデル

```
基本料 ¥50,000/月（最低ライン）
+ 削減できた人件費の20%を成果報酬

例: 営業3人分の業務を自動化 → 月60万円の人件費削減
→ シャチョツーの報酬: ¥50,000 + ¥120,000 = ¥170,000/月
→ クライアントは差額43万円を純粋に得する
```

なぜこれが強いか

- 「効果がわからない」→ 導入失敗パターン（head_db BRAIN-012）を根本解決
- 「IT投資に踏み切れない」中小企業（head_db BRAIN-026）が導入しやすい
- 実績データ（年間3,600万円削減等）がそのまま営業資料になる
- **開発不要**。料金体系の変更だけで即実施可能

実施条件

- デジタルツインで効果測定が定量化できる状態（導入前後のBefore/After計測）
- 最初は建設業の積算BPO・製造業の見積もりBPOに限定して検証

E-3. 中小企業の経営データバンク

> **一言**: デジタルツインの匿名データを「業界の共有資産」にする

シャチョツーに蓄積されるデータ

```
導入企業が増える
→ 16業界のコスト・プロセス・リスクデータが蓄積
→ 匿名化して集計
→ 「建設業の原価率は平均68%、上位25%は61%以下」
→ 「製造業で見積もり精度が高い企業の共通点はXYZ」
```

売り先と収益

顧客	提供価値	料金目安
銀行・信用金庫	中小企業融資の審査データ（決算書だけでは見えない実態）	¥500万〜/年
M&A仲介	事業承継時のデューデリジェンスデータ	¥10万/件
保険会社	業種別リスクデータ（経営リスク保険の設計）	¥300万〜/年
導入企業自身	「業界平均と比べてうちはどうか」ベンチマークレポート	BPO契約に含む

前提条件

- **導入100社以上**でデータに統計的意味が出る
- 匿名化・利用同意の仕組み（Phase Dのデータ事業設計と接続）

拡張事業の優先順位

順序	施策	実現しやすさ	収益インパクト	着手条件
1st	成果保証型BPO	★★★★★	★★★	即実施可能（料金変更のみ）
2nd	見積もりマーケットプレイス	★★★★	★★★★★	Phase B以降（積算AI安定+20社）
3rd	経営データバンク	★★★	★★★★	Phase C以降（導入100社超）

> **判断基準**: まず「成果保証」でパイロット企業の導入障壁を下げ、企業数を増やす。
> 企業数が増えたら「マーケットプレイス」と「データバンク」が自然に立ち上がる。
> 3つは独立ではなく、**1→2→3の順で基盤が積み上がる構造。**

修正後の技術ロードマップ

```
Phase 1 (今): RAG強化 + HitL + Eval基盤 → 建設業で精度保証
Phase 2:      LangGraph + 知識圧縮 + ベンチマーク機能 → スケール対応
Phase 3:      行動推論 + SaaS統合深化 + ASEAN展開準備
Phase 4:      業界インフラAPI + データ事業
Phase 5:      見積もりマーケットプレイス + 成果保証型BPO + 経営データバンク
```